

8 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

8.1 Контрольные вопросы к лабораторной работе № 1

1. Алгоритм моделирования нормально распределенного случайного вектора.
2. Вид матрицы линейного преобразования, используемой для моделирования нормально распределенного случайного вектора.
3. Оценивание параметров нормального закона распределения.
4. Выражения для рекуррентного оценивания параметров нормального закона распределения.
5. Меры близости нормальных распределений.
6. Инвариантность расстояний к линейным преобразованиям.
7. Характер линейного преобразования, обеспечивающего инвариантность евклидова расстояния.
8. Алгоритм моделирования бинарного случайного вектора с независимыми координатами.
9. Структура прикладной программы на языке Python.

8.2 Контрольные вопросы к лабораторной работе № 2

1. Постановка задачи классификации.
2. Определение классификатора.
3. Способы задания классификатора.
4. Качество классификатора.
5. Байесовский классификатор.
6. Минимаксный классификатор.
7. Классификатор Неймана-Пирсона.
8. Отношение правдоподобия.
9. Байесовский классификатор для нормально распределенных признаков.

10. Байесовский классификатор для распознавания бинарных признаков.

11. Вычисление вероятностей ошибочной классификации.

8.3 Контрольные вопросы к лабораторной работе № 3

1. Процедура Петерсона-Матсона построения линейной дискриминантной функции, минимизирующей суммарную вероятность ошибочной классификации.

2. Классификатор Фишера.

3. Линейная разделяющая функция, минимизирующая СКО решения.

4. Алгоритм перцептрона.

5. Стохастическая аппроксимация. Идея метода.

6. Процедура Роббинса-Монро.

7. Схема построения линейных классификаторов, основанная на методе стохастической аппроксимации.

8. АКП-алгоритм.

9. НСКО-алгоритм.

10. Способы ускорения сходимости алгоритмов построения линейных классификаторов, основанных на методе стохастической аппроксимации.

8.4 Контрольные вопросы к лабораторной работе № 4

1. Понятие разделяющей гиперплоскости и разделительной полосы при классификации линейно-разделимых классов.

2. Идея метода опорных векторов для линейно-разделимых классов. Формулировка первичного критерия.

3. Формулировка задачи построения оптимальной разделяющей гиперплоскости с использованием задачи квадратичного программирования.

4. Понятие опорного вектора.
5. Метод опорных векторов для случая линейно неразделимых классов. В чем отличие постановки задачи от случая линейно-разделимых классов.
6. Использование ядер в методе опорных векторов и переход в пространства высокой размерности.
7. Примеры ядер в методе опорных векторов.
8. Вид классификатора при использовании ядер в методе опорных векторов.
9. Достоинства метода опорных векторов.
10. Недостатки метода опорных векторов.

8.5 Контрольные вопросы к лабораторной работе № 5

1. Вид классификатора Байеса для простейшей матрицы штрафа. Варианты построения классификаторов, основанных на оценивании плотности вероятностей.
2. Метод Парзена оценивания плотности вероятностей.
3. Требования к ядрам и параметру оценки.
4. Утверждение о свойствах оценки Парзена плотности вероятностей.
5. Примером многомерного ядра, имеющего вид нормальной ПВ.
6. Связь ковариационной матрицы оценки Парзена и эмпирической оценки матрицы по выборке.
7. Виды в примеры ядер оценки Парзена.
8. Достоинства и недостатки оценки Парзена при построении классификаторов.
9. Метод К ближайших соседей.
10. Утверждение о свойствах оценки плотности вероятностей методом К ближайших соседей.
11. Решающее правило К ближайших соседей.

12. Решающее правило К ближайших соседей для двух классов.
13. Решающее правило ближайшего соседа.
14. Достоинства и недостатки решающего правила К соседей.
15. Оценка априорных вероятностей.

8.6 Контрольные вопросы к лабораторной работе № 6

1. Меры сходства, используемые при автоматической классификации.
2. Критерии, используемые при автоматической классификации.
3. Простой алгоритм выделения кластеров.
4. Достоинства и недостатки простого алгоритма выделения кластеров.
5. Максиминный алгоритм.
6. Достоинства и недостатки максиминного алгоритма.
7. Алгоритм К внутригрупповых средних.
8. Достоинства и недостатки алгоритма К внутригрупповых средних.
9. Какие из представленных алгоритмов являются империческими, а какие используют для кластеризации критерий качества?